MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

Guía Técnica de Integración y Despliegue · Chatbot Municipal Cisternin

> **Destinatario:** Equipo de Desarrollo Web y Departamento de Informática (TI)

> **Responsable:** Mathias Arriagada — Proyecto Chatbot Cisternin

> **Fecha de emisión:** Octubre 2026

> **Versión:** 1.0 (Producción)

1. Resumen de Despliegue y Arquitectura Desacoplada

El chatbot municipal **Cisternin** opera como un microservicio independiente desarrollado en FastAPI con una base de datos vectorial local (ChromaDB) bajo arquitectura RAG (Generación Aumentada por Recuperación).

- **Desacoplamiento total:** El chatbot corre en su propio entorno y servidor. **No interfiere con la base de datos de la web municipal ni con el CMS (Strapi / WordPress)**.
- **Autonomía de mantenimiento:** Las actualizaciones de respuestas, carga de documentos y mejoras de IA se gestionan en el servidor del bot. El equipo web no requiere realizar despliegues continuos.
- **Alta disponibilidad:** El tiempo de respuesta promedio a los vecinos es inferior a 1 segundo.

2. Integración como Widget Flotante en la Web (React / HTML)

La integración en el portal municipal se realiza mediante un botón flotante y un `<iframe>` aislado que previene cualquier conflicto de estilos CSS o librerías:

Opción A: Integración Estándar (Recomendada — 1 sola línea)

En el archivo `index.html` del frontend de React, incorporar la siguiente etiqueta antes del cierre de `</body>`:

```
<!-- Widget Oficial Chatbot Cisternin -->

<script src="https://chatbot.lacisterna.cl/static/widget.js" defer></script>
```

Opción B: Como Componente React (<CisterninChat />)

Si el equipo de desarrollo prefiere montarlo como un componente JSX:

```
import { useEffect } from 'react';



export default function CisterninChat() {

  useEffect(() => {

    const script = document.createElement('script');

    script.src = 'https://chatbot.lacisterna.cl/static/widget.js';

    script.async = true;

    document.body.appendChild(script);

    return () => {

      const w = document.getElementById('cisternin-widget-container');

      if (w) w.remove();

      if (script.parentNode) script.parentNode.removeChild(script);

    };
```

```
  }, []);

  return null;

}
```

3. Infraestructura de Red y Gestión de Túneles

Para asegurar máxima ciberseguridad sin comprometer la red interna municipal, se implementan dos túneles complementarios:

Componente	Tecnología	Función y Seguridad
Túnel Público (Vecinos)	Cloudflare Tunnel (`cloudflared`)	Expone el chatbot a internet bajo `chatbot.lacisterna.cl` con SSL/HTTPS automático y protección DDoS. **No requiere apertura de puertos en el firewall municipal ni IP pública fija**.
Túnel Privado (Gestión)	Tailscale (Mesh VPN)	Red privada cifrada punto a punto (WireGuard) utilizada por el equipo de IA para realizar despliegues y mantenimiento remoto en caliente (Zero-Downtime) sin exponer puertos SSH a internet.

4. Conexión de la API de Google Gemini en el Servidor

El chatbot utiliza el modelo **Gemini Flash** mediante la API de Google para comprensión de lenguaje natural y formulación de respuestas precisas a los vecinos. La conexión se realiza en el archivo `.env` del servidor:

```
LLM_PROVIDER=google

LLM_MODEL=gemini-1.5-flash

GOOGLE_API_KEY=AIzaSyD...TuClaveAqui...
```

> **Requerimiento hacia el Equipo Web / TI:**
>
> 1. Crear el registro CNAME en el DNS municipal: `chatbot.lacisterna.cl` apuntando

> al túnel de Cloudflare.

> 2. Incorporar el script del widget en la página web.